



ENSEEIH-T-Département Mécanique des Fluides, Energétique et
Environnement

TD3 Écoulement autour d'une aile d'avion

ALBAREL Arthur

CHAZALON Hugo

MF2E 1A FISE

Nomenclature

α	angle d'attaque
β	angle de fuite
μ	viscosité dynamique de l'air
ν	viscosité cinématique de l'air
ω	vitesse complexe de l'écoulement
ρ	masse volumique de l'air
c	corde de l'aile
C_D	Coefficient de trainée
C_L	Coefficient de portance
F	potentiel complexe de l'écoulement
F_x	force de trainée
F_y	force de portance
P_0	pression de l'air à l'infini
U_0	vitesse moyenne de l'écoulement

Table des matières

1	Introduction	3
2	Modélisation Fluent	4
2.1	Mise en place du problème	4
3	Portance	5
3.1	Théorie de l'aile mince	5
3.2	Théorie de Rayleigh	7
3.3	Théorie de Newton	7
4	Trainée	9
4.1	Théorie de l'aile mince	9
4.2	Théorie de Rayleigh	9
4.3	Théorie de Newton	10
5	Finesse	10
6	Conclusion	11

1 Introduction

On se propose d'étudier un écoulement d'air autour d'un profil d'aile d'avion du type NACA 4412. On suppose que la vitesse du vent est $U_0 = 50 \text{ m.s}^{-1}$ et que le vent arrive avec un angle d'attaque α par rapport à l'axe horizontal. On considère dans notre problème les valeurs de références de l'air au niveau de la mer. Soit $P_0 = 101,325 \text{ Pa}$, $\rho = 1.2250 \text{ kg.m}^{-3}$ et $\nu = 1.4607 \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$. Dans notre étude on se placera à un nombre de Reynolds constant que l'on défini par $Re = \frac{cU_0}{\nu}$ [2].

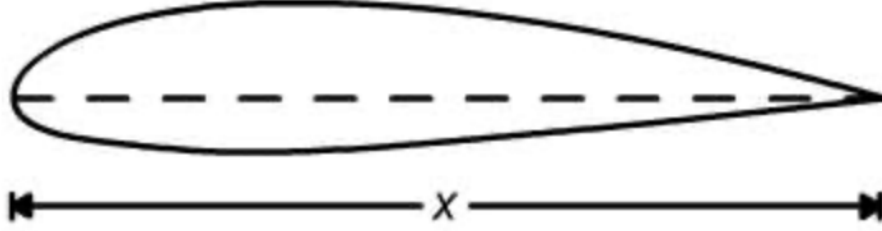


FIGURE 1 – Profil d'aile NACA 4412

Grâce à une modélisation Fluent on comparera les lois des coefficients aérodynamique de notre modélisation avec différente théorie comme celle de Newton, de l'aile mince ou la théorie de Rayleigh.

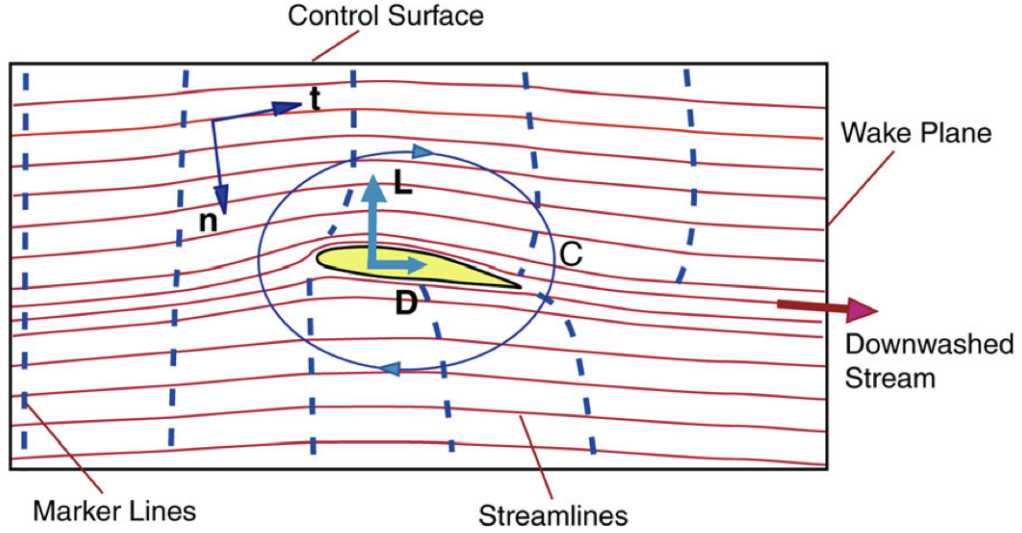


FIGURE 2 – Schéma de l'écoulement autour du profil d'aile

Dans la figure 2, on représente les lignes de courant autour du profil d'aile ainsi que les isopotentielles. La force de trainée (drag) est parralèle à la direction d'écoulement tandis que la force de portance est perpendiculaire à la direction de l'écoulement(lift).

2 Modélisation Fluent

2.1 Mise en place du problème

On introduit notre problème sur Fluent, après l'initialisation de la pression, la densité et la viscosité du fluide considéré, ici l'air, ou encore de la vitesse, il faut tester la convergence des calculs (figure 3).

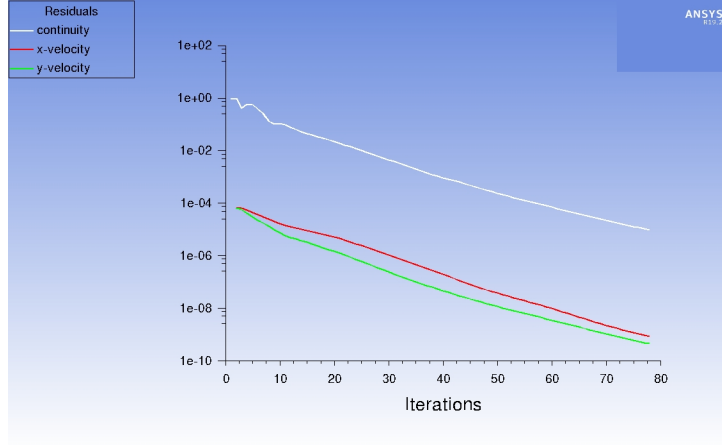


FIGURE 3 – Convergence des calculs

On a bien une convergence rapide de nos calculs comme le montre la décroissance linéaire dans la figure 3. Ce qui nous permet de représenter les vecteurs vitesses autour du profil d'aile et ainsi voir où le fluide est accéléré. (figure 4)

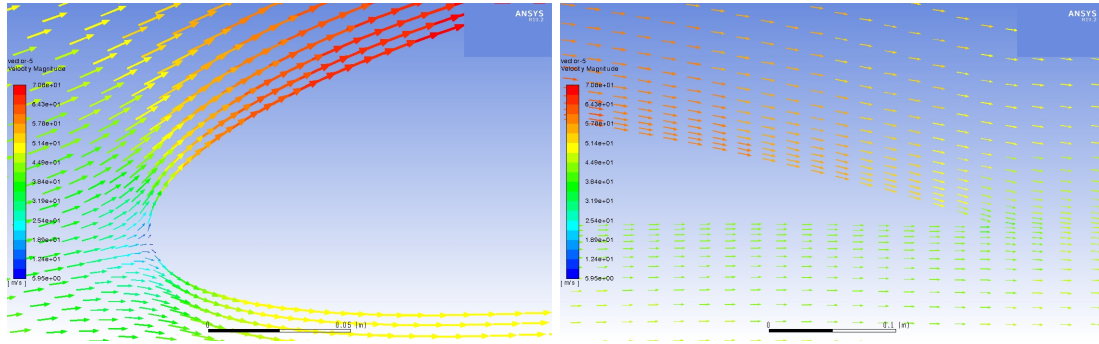


FIGURE 4 – Représentation du vecteur vitesse autour du profil d'aile NACA 4412

On remarque que la vitesse est accélérée au dessus du profil d'aile et décélérée en dessous du profil d'aile comme on le voit sur la figure 4. En utilisant le théorème de Bernoulli sur une ligne de champs entre l'infini et un point sur le profil d'aile au point C :

$$P_0 + \frac{1}{2}\rho U_0^2 = P_C + \frac{1}{2}\rho U_C^2 \quad (1)$$

$$P_C - P_0 = \frac{1}{2}\rho(U_0^2 - U_C^2) \quad (2)$$

On en déduit que si on a une vitesse qui augmente alors on a une dépression et si elle diminue on a une surpression. On aura donc en traçant les isopressions on aura une dépression au dessus du profil d'aile et une surpression en dessous du profil d'aile (figure 5). La vitesse étant peut décélérée en dessous de l'aile on aura une pression quasiment identique à P_0 .

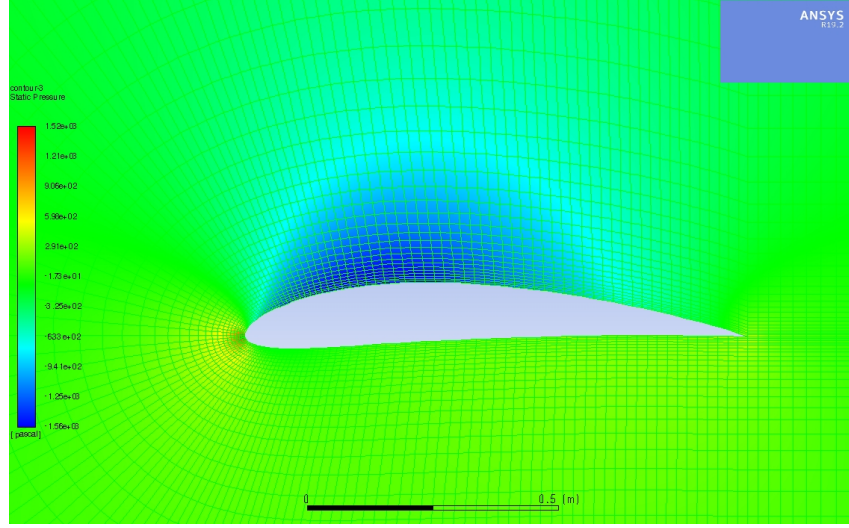


FIGURE 5 – Isopression autour du profil d’aile

3 Portance

3.1 Théorie de l’aile mince

La théorie de l’aile mince se base sur les écoulements potentiels donc un écoulement parfait et irrotationnel on considère donc que l’écoulement est non visqueux. Pour le cas d’une aile d’avion on considère l’écoulement autour d’un cylindre en rotation auquel on applique la transformation de Joukowski. En superposant pour un écoulement potentiel un doublet, un écoulement uniforme avec un angle d’attaque α et un tourbillon tournant dans le sens trigonométrique on obtient un potentiel complexe :

$$F(z) = U_0(z * e^{-i\alpha} + \frac{R^2}{z} * e^{i\alpha}) + i\frac{\Gamma}{2\pi} \ln(z) \quad (3)$$

Et donc en dérivant une vitesse complexe :

$$\omega(z) = \frac{dF(z)}{dz} = U_0(e^{-i\alpha} - \frac{R^2}{z^2} * e^{i\alpha}) + i\frac{\Gamma}{2\pi z} \quad (4)$$

A l’aide de la formule de Blasius,

$$F_x - iF_y = \frac{i\rho}{2} \int w(z)^2 dz \quad (5)$$

avec F_x la force de la trainée et F_y la force de portance. En résolvant cette intégrale en utilisant le théorème des résidus pour une série de Laurent on obtient :

$$F_y = \rho U_0 \Gamma \quad (6)$$

On peut alors écrire le coefficient de portance en fonction de la force de portance.

$$C_L = \frac{F_L}{\frac{1}{2} \rho U_0^2 S} \quad (7)$$

En utilisant la condition de Kutta-Joukowski, qui fixe une valeur de Γ pour avoir une vitesse nulle en bord de fuite de l’aile, on peut alors simplifier l’équation (6) pour obtenir

$$C_L = \frac{2\pi^2}{180} (\alpha - \beta) \quad (8)$$

avec β l'angle de fuite. On peut alors tracer le coefficient de portance en fonction pour obtenir une droite.

Grâce à notre modélisation, on peut obtenir le coefficient de portance pour différente valeur d'angle d'attaque α . On se limite ici à des angles d'attaque petit, la où la formule du coefficient de portance obtenue avec la formule de Kutta-Joukowski est valable.

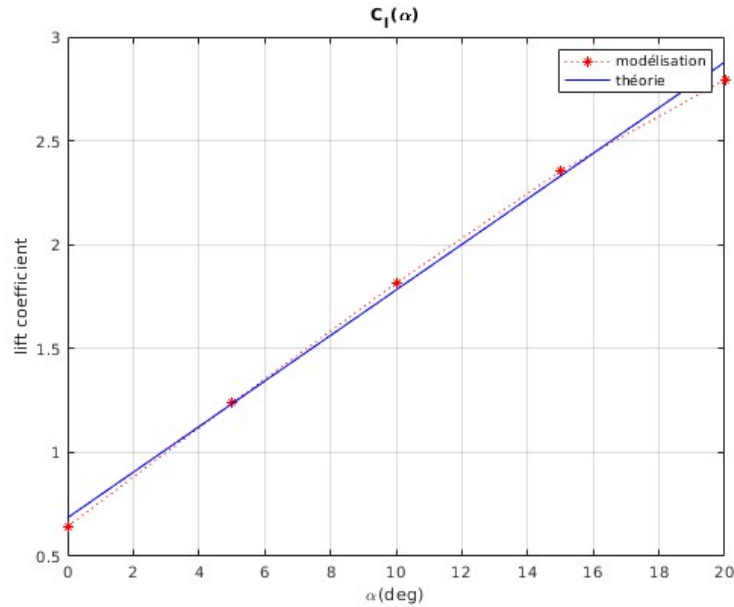


FIGURE 6 – Coefficient de portance en fonction de l'angle d'attaque

On remarque que la modélisation et la théorie sont confondus et on observe un léger écart pour $\alpha = 20^\circ$. Pour des valeurs supérieures on aura un décrochage du coefficient de portance qui atteindra un maximum et qui sera ensuite décroissant. Cette décroissance est due au fait que pour des angles d'attaques importants on a l'apparence de turbulence à l'arrière de l'aile (figure 7) la portance est donc réduite ceci n'étant pas prévu par la théorie de Kutta-Joukowski le modèle n'est plus valable.

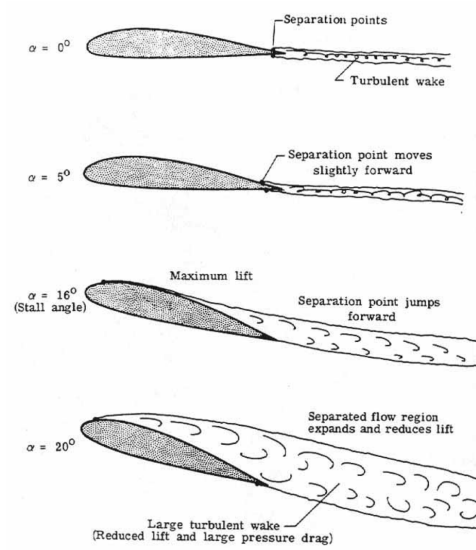


FIGURE 7 – Évolution des turbulences en fonction de l'angle d'attaque [1]

La figure 6 nous permet cependant de trouver l'angle de décrochage β . Dans notre modélisation on trouve : $\beta = 6,25^\circ$.

3.2 Théorie de Rayleigh

Rayleigh a utilisé la transformation de Kirchhoff pour transformer une plaque plane avec un angle d'incidence pour modéliser un écoulement potentiel à deux flux discontinus lignes provenant des bords d'attaque et de fuite. (figure 7)

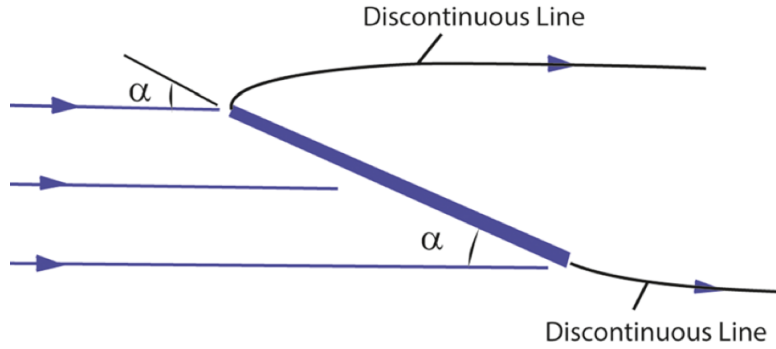


FIGURE 8 – Schéma de l'écoulement autour d'une plaque pour la méthode Rayleigh[1]

Il obtient alors le coefficient de portance :

$$C_{L\text{Rayleigh}} = \frac{2\pi \sin(\alpha) \cos(\alpha)}{4 + \pi \sin^2(\alpha)} \quad (9)$$

3.3 Théorie de Newton

Un objet placé dans un écoulement reçoit de la part de celui-ci une force. On va chercher à exprimer cette force. Pour cela on place une plaque plane dans un écoulement de vitesse U_0 et de pression extérieure P_0 (figure 7). On supposera ensuite par extension que c'est la même force qui s'exerce sur une aile dans le même écoulement.

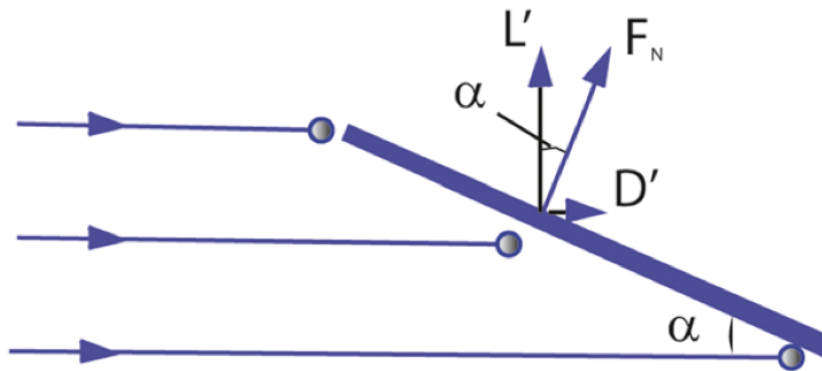


FIGURE 9 – Plaque dans un écoulement fluide[1]

On utilise dans un premier temps le théorème d'Euler :

$$\iint_{\Sigma} \rho(\vec{v} \cdot \vec{n}) \vec{v} dS = \sum \overrightarrow{F_{ext}} \quad (10)$$

Où $\mathbf{n} = \cos(\alpha)\vec{e}_y + \sin(\alpha)\vec{e}_x$ est la vecteur normale à la plaque. On obtient donc pour le membre de droite :

$$\iint_{\Sigma} \rho(\vec{v} \cdot \vec{n}) \vec{v} dS = -\rho \sin(\alpha) U_0^2 S \vec{e}_x \quad (11)$$

On répertorie toute les forces en jeu :

$$\sum \overrightarrow{F_{ext}} = -\overrightarrow{F_{jet \rightarrow plaque}} + \overrightarrow{F_{P_0 \rightarrow \Sigma}} \quad (12)$$

Σ étant la surface du domaine on sait que $\oint P_0 dS = 0$ car c'est l'intégrale de la pression sur une surface fermée. On obtient finalement en projetant sur $\mathbf{n}$:

$$\overrightarrow{F_{jet \rightarrow plaque}} = -\rho \sin^2(\alpha) U_0^2 S \vec{n} \quad (13)$$

Maintenant on peut décomposer cette force en la force de portance et la force de trainée sachant que la force de portance est donnée par $F_{LNewton} = F_{jet \rightarrow plaque} \cos(\alpha)$. On obtient donc le coefficient de portance avec :

$$C_{LNewton} = \frac{F_{LNewton}}{0.5 \rho U_0^2 S} = 2 \sin^2(\alpha) \cos(\alpha) \quad (14)$$

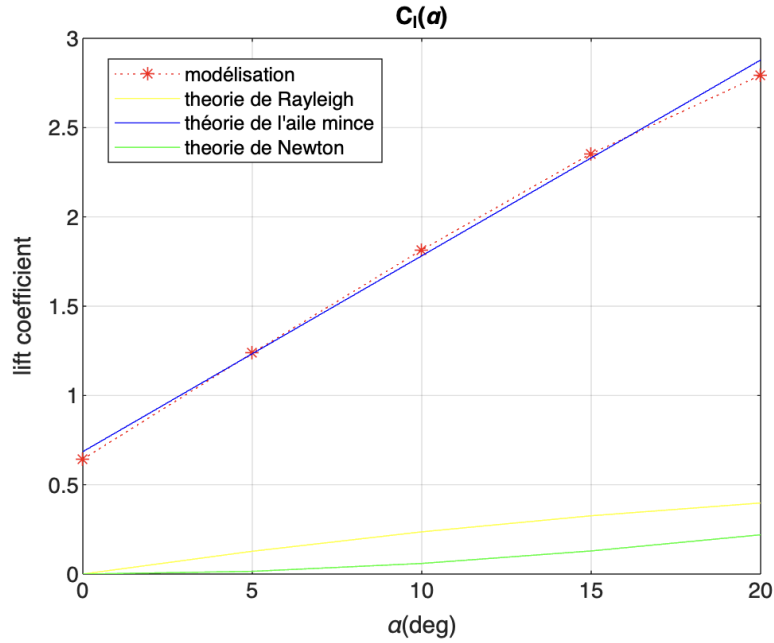


FIGURE 10 – Coefficient de portance en fonction de α pour différente théorie

La figure 10 nous montre bien que la théorie de l'aile mince est la plus représentative pour notre modélisation Fluent car les courbes se superposent. La théorie de Rayleigh et de Newton sont donc bien éloignées des hypothèses faites pour trouver ces solutions.

4 Trainée

4.1 Théorie de l'aile mince

Notre modélisation sur Fluent nous permet d'obtenir le coefficient de trainée du fluide s'écoulant autour du profil d'aile. La théorie nous montre que à partir des écoulements potentiels et à l'aide de la formule de Blasius, qui pour rappel s'écrit

$$F_x - iF_y = \frac{i\rho}{2} \int w(z)^2 dz \quad (15)$$

on trouve que la force de trainée F_x est nulle ceci est le paradoxe de d'Alembert il vient du fait que un écoulement parfait est en fluide parfait il n'y a donc pas de viscosité ce qui est en contradiction avec la réalité et qui fait apparaître une force de trainée. Cependant cette théorie peut être considérée valable car pour des angles d'attaques petit la force de trainée est négligeable devant la force de portance.

4.2 Théorie de Rayleigh

Rayleigh a utilisé la transformation de Kirchhoff pour transformer une plaque plane avec un angle d'incidence pour modéliser un écoulement potentiel à deux flux discontinus lignes provenant des bords d'attaque et de fuite. On obtient alors :

$$C_{D\text{Rayleigh}} = \frac{2\pi \sin^2(\alpha)}{4 + \pi \sin(\alpha)} \quad (16)$$

Pour cela nous avons fait le choix de représenter le coefficient de trainée avec le coefficient prédit par la théorie de Rayleigh.

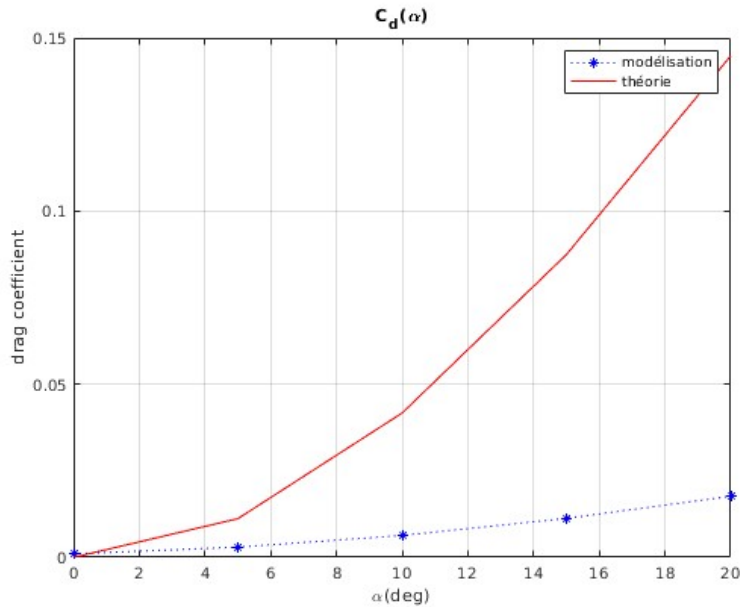


FIGURE 11 – Coefficient de trainée en fonction de l'angle d'attaque avec théorie de Rayleigh

On remarque cependant que la théorie de Rayleigh est très éloignée de notre modèle. De plus on remarque que la coefficient de trainée augmente quand l'angle d'attaque augmente, pour des grands angles d'attaques il augmente fortement à cause des turbulences qui apparaissent à l'arrière de l'aile (figure 7).

4.3 Théorie de Newton

On essaye donc dans un deuxième temps de trouver une théorie se rapprochant plus de notre modèle. Prenons la théorie de Newton, elle donne une force normale d'après (13) :

$$F_{jet \rightarrow plaque} = \rho U_0^2 S \sin^2(\alpha) \quad (17)$$

avec S qui est le produit entre la corde et l'envergure de l'aile. On obtient la force de trainée :

$$F_{DNewton} = F_{jet \rightarrow plaque} \sin(\alpha) = \rho U_0^2 S \sin^3(\alpha) \quad (18)$$

On obtient finalement le coefficient de trainée suivant :

$$C_{DNewton} = \frac{F_{DNewton}}{0.5 \rho U_0^2 S} = 2 \sin^3(\alpha) \quad (19)$$

On peut donc représenter ce coefficient et le confronter avec la modélisation :

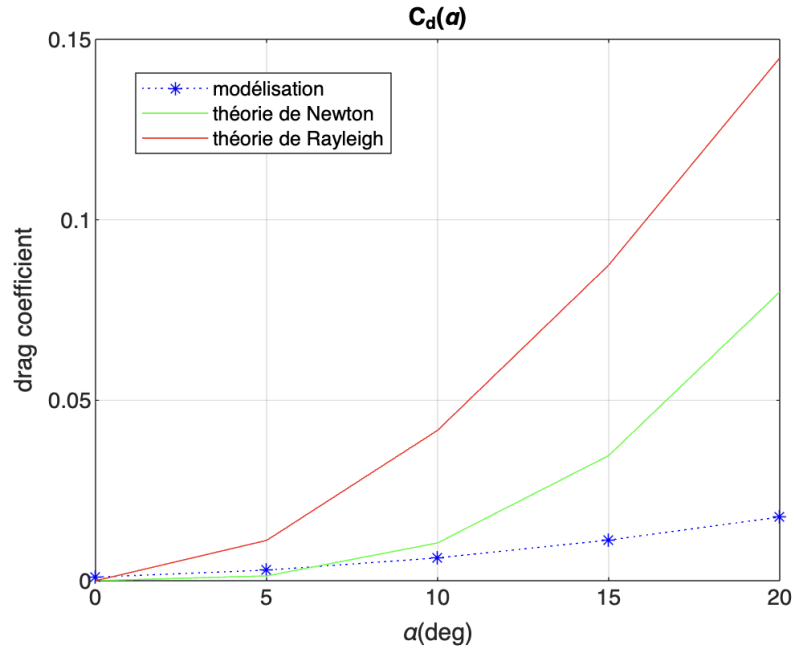


FIGURE 12 – Coefficient de trainée en fonction de l'angle d'attaque pour différentes théories

La figure 12, montre que le coefficient de trainée de la théorie de Newton est proche de notre modélisation pour des angles α inférieurs à 10 degrés. Donc pour de très petits angles d'attaque, il sera pertinent. Dès que l'angle augmente, un écart trop grand avec notre modélisation apparaît et il n'est plus judicieux d'utiliser cette théorie.

5 Finesse

La finesse est une caractéristique aérodynamique qui mesure l'efficacité de cette aile à produire de la portance par rapport à la trainée qu'elle génère et que l'on peut définir par :

$$finesse = \frac{C_L}{C_D} \quad (20)$$

Une finesse élevée signifie que l'aile produit une grande portance pour une traînée relativement faible. Cela est souhaitable pour réduire la consommation de carburant et augmenter l'autonomie de l'avion (figure 13).

La finesse varie en fonction de l'angle d'attaque de l'aile. Il existe un angle d'attaque optimal où la finesse est maximale.

La finesse est également influencée par la vitesse de vol. Les avions sont conçus pour avoir une finesse optimale à une certaine vitesse de croisière ici on a fait la modélisation pour une vitesse d'avion $U_0 = 50 \text{ m/s}$.

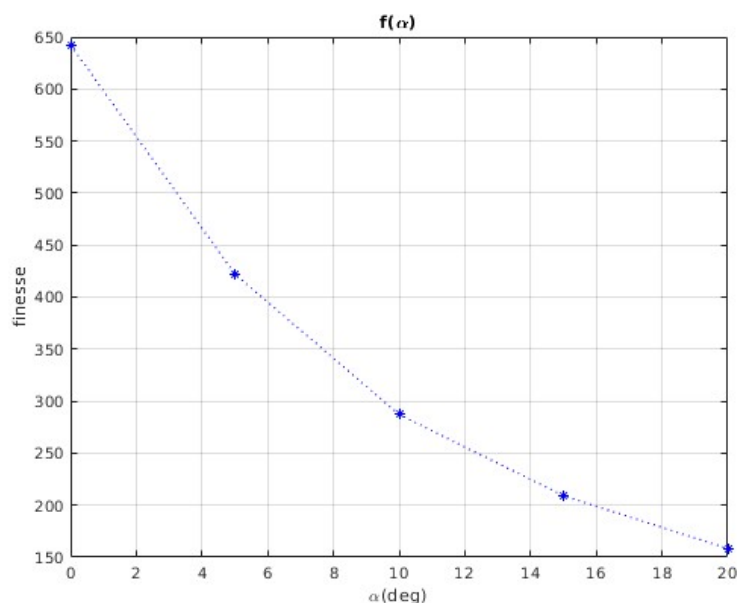


FIGURE 13 – finesse de l'aile en fonction de l'angle d'attaque

Dans notre cas la finesse est maximale pour un vent d'angle d'incidence nul on remarque que dans notre cas on a bien un coefficient de portance très élevé devant celui de trainée même pour un angle α de 20 degrés, ce qui valide la théorie de l'aile mince pour la trainée.

6 Conclusion

Notre modélisation sur Fluent nous permet de voir les limites de certaines théories qui ne sont valables que pour des angles d'attaques précis. Cependant la théorie de l'aile mince correspond très bien pour la force de portance tant que l'on n'atteint pas l'angle de décrochage $\alpha_{critique}$ donc pour des angles inférieurs à 20 degrés. D'un point de vue pratique la trainée peut être négligée pour des petits angles d'attaque devant la portance donc la théorie de l'aile fine serait pertinente. Cependant si l'on veut être précis pour la force de trainée pour de petit angle d'attaque jusqu'à 10 degrés on peut utiliser la théorie de Newton.

Références

- [1] Tianshu Liu Evolutionary understanding of airfoil lift, *13 December 2021*, Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Western Michigan University, Kalamazoo, MI 49008, USA
- [2] David Heffley Aerodynamic Characteristics Aerodynamic Characteristics of a NACA 4412 Airfoil, *26 January 2007*